TAHÁK: Přirozená a celá čísla

1. Číselné obory a značky

TEORIE

Značka	Název	Prvky / podmínka
$\mathbb{N}$	přirozená	$\{1, 2, 3, \dots\}$ – **bez nuly**
$\mathbb{N}_0$	přirozená s nulou	$\{0, 1, 2, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	celá	$\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
$\mathbb{Z}^-$	záporná celá	$\{\dots, -3, -2, -1\}$
$\mathbb{Q}$	racionální	vznikají podílem celých čísel
$\mathbb{R}$	reálná	obsahuje všechny ostatní obory
$\mathbb{R}^+$	kladná reálná **bez** nuly	$x > 0$, na ose u nuly prázdný kroužek $\circ$
$\mathbb{R}_0^+$	kladná reálná **s** nulou	$x \geq 0$, na ose u nuly plný bod $\bullet$

$\in$ … náleží (je prvkem) | $\forall$ … pro všechna (pro každé) | $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ | **Nula není kladná ani záporná.**

PŘÍKLADY

$0 \in \mathbb{N}$	NE	$0 \in \mathbb{N}_0$	ANO	$-3 \in \mathbb{Z}^-$	ANO
$0 \in \mathbb{Z}^-$	NE	$0 \in \mathbb{R}^+$	NE	$0 \in \mathbb{R}_0^+$	ANO
$\frac{1}{2} \in \mathbb{Z}$	NE	$\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$	ANO	$7 \in \mathbb{R}$	ANO

- Do kterých oborů patří 0? $\rightarrow$ $\mathbb{N}_0$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}_0^+$
- Do kterých oborů patří -2? $\rightarrow$ $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^-$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$
- Jak se čte $\forall n \in \mathbb{N}$? $\rightarrow$ „pro každé přirozené číslo n“

2. Operace a zákony

TEORIE

sčítanec + sčítanec = **součet** | menšenec − menšitel = **rozdíl** | činitel · činitel = **součin** | dělenec : dělitel = **podíl**

Zákon	Zápis
komutativní	$a + b = b + a, \quad a \cdot b = b \cdot a$
asociativní	$(a + b) + c = a + (b + c), \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
distributivní	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

- **Rozdíl:** $a = b + x \Rightarrow a - b = x$ **Podíl:** $a = b \cdot x \Rightarrow \frac{a}{b} = x$ $(a, b, x \in \mathbb{N})$
- $\mathbb{N}$ **je uzavřené** vzhledem k + a · (výsledek je zase přirozené číslo).
- **!** $\mathbb{N}$ **není uzavřené** vzhledem k − a :, např. $3 - 5 \notin \mathbb{N}$, $3 : 2 \notin \mathbb{N}$.

PŘÍKLADY

- $28 + 33 + 7 + 22 = (28 + 22) + (33 + 7) =$ **90**
- $5 \cdot 327 \cdot 2 = 10 \cdot 327 =$ **3270**
- $3 \cdot 658 + 7 \cdot 658 = 658 \cdot (3 + 7) =$ **6580**
- $2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^3 = 10^3 \cdot (2 + 3) =$ **5000**
- $3 \cdot (4 + 6) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 6 \rightarrow$ **distributivní** | $7 \cdot 5 = 5 \cdot 7 \rightarrow$ **komutativní** | $(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) \rightarrow$ **asociativní**

3. Zápis čísla

TEORIE

- Řády: tisíce, stovky, desítky, jednotky.
- **Rozvinutý zápis:** $4321 = 4 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0$; $(4321)_{10}$ = číslo v desítkové soustavě.

PŘÍKLADY

- $74\,068 = 7 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^3 + \mathbf{0 \cdot 10^2} + 6 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$ (nulu nevynechávat!)
- $124 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$

4. Dvojková soustava

TEORIE

Z dvojkové do desítkové: každá číslice se vynásobí hodnotou svého místa 2^n a vše se sečte. Místa se počítají **zprava** – nejpravější číslice je 2^0.

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

Z desítkové do dvojkové: číslo se opakovaně dělí dvěma a **zbytek** se píše vpravo. Končí se, když podíl vyjde 0. **Výsledek se čte zdola nahoru.**

PŘÍKLADY

Z dvojkové do desítkové:

$$(1010)_2 = 1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 8+0+2+0 = \mathbf{10}$$
$$(1110)_2 = 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 8+4+2+0 = \mathbf{14}$$
$$(10010)_2 = 1\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 16+0+0+2+0 = \mathbf{18}$$
$$(10111011)_2 = 1\cdot 2^7 + 0\cdot 2^6 + 1\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0$$
$$= 128+0+32+16+8+0+2+1 = \mathbf{187}$$

Z desítkové do dvojkové:

21:
$21 : 2 = 10$ zb. **1** ↑
$10 : 2 = 5$ zb. **0** ↑
$5 : 2 = 2$ zb. **1** ↑
$2 : 2 = 1$ zb. **0** ↑
$1 : 2 = 0$ zb. **1** ↑ čti odsud nahoru
$21 = (\mathbf{10101})_2$

11:
$11 : 2 = 5$ zb. **1**
$5 : 2 = 2$ zb. **1**
$2 : 2 = 1$ zb. **0**
$1 : 2 = 0$ zb. **1**
$11 = (\mathbf{1011})_2$

5:
$5 : 2 = 2$ zb. **1**
$2 : 2 = 1$ zb. **0**
$1 : 2 = 0$ zb. **1**
$5 = (\mathbf{101})_2$

Kontroly:
- $1\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 16+4+1 = 21$ ✓
- $1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 8+2+1 = 11$ ✓
- $1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 4+1 = 5$ ✓

---

5. Násobek, dělitel, dělení se zbytkem

TEORIE

- a je násobkem b (b je dělitel a) $\Leftrightarrow$ existuje $k \in \mathbb{N}$: $a = b\cdot k$.
- $b \mid a$ … „b dělí a“. **!** Vlevo stojí to číslo, které dělí.
- **1 je dělitelem každého čísla**, protože $n = 1\cdot n$.
- $D(n)$ … množina dělitelů čísla n | $n(a)$ … množina násobků čísla a
- **Nesoudělná** čísla: jediný společný dělitel je 1. **Soudělná**: mají společného dělitele většího než 1.
- **Dělení se zbytkem:** $n = b\cdot k + z$, kde $b > 1$, $k \in \mathbb{N}_0$, $z \in \{0, 1, \ldots, b-1\}$ – zbytek je vždy menší než dělitel.
- **Tvary čísel:** při dělení 2: $2k,\ 2k+1$ | při dělení 3: $3k,\ 3k+1,\ 3k+2$ | při dělení 4: $4k,\ 4k+1,\ 4k+2,\ 4k+3$
- **Součin po sobě jdoucích čísel:** $2 \mid n(n+1)$, $3 \mid n(n+1)(n+2)$

Tabulka dělení se zbytkem ($n = b\cdot k + z$; zbytky se pravidelně opakují):

dělení 2

n	$= 2\cdot k + z$	tvar
1	$= 2\cdot 0 + \mathbf{1}$	$2k+1$
2	$= 2\cdot 1 + \mathbf{0}$	$2k$
3	$= 2\cdot 1 + \mathbf{1}$	$2k+1$
4	$= 2\cdot 2 + \mathbf{0}$	$2k$
5	$= 2\cdot 2 + \mathbf{1}$	$2k+1$
6	$= 2\cdot 3 + \mathbf{0}$	$2k$

dělení 3

n	$= 3\cdot k + z$	tvar
1	$= 3\cdot 0 + \mathbf{1}$	$3k+1$
2	$= 3\cdot 0 + \mathbf{2}$	$3k+2$
3	$= 3\cdot 1 + \mathbf{0}$	$3k$
4	$= 3\cdot 1 + \mathbf{1}$	$3k+1$
5	$= 3\cdot 1 + \mathbf{2}$	$3k+2$
6	$= 3\cdot 2 + \mathbf{0}$	$3k$

dělení 4

n	$= 4\cdot k + z$	tvar
1	$= 4\cdot 0 + \mathbf{1}$	$4k+1$
2	$= 4\cdot 0 + \mathbf{2}$	$4k+2$
3	$= 4\cdot 0 + \mathbf{3}$	$4k+3$
4	$= 4\cdot 1 + \mathbf{0}$	$4k$
5	$= 4\cdot 1 + \mathbf{1}$	$4k+1$
6	$= 4\cdot 1 + \mathbf{2}$	$4k+2$

$\Rightarrow$ při dělení b existuje právě b různých zbytků $(0, 1, \ldots, b-1)$, tedy b tvarů čísel.

PŘÍKLADY

- $D(10) = \{1, 2, 5, 10\}$ | $3 \mid 12$ platí | $12 \mid 3$ neplatí
- $11 = 3\cdot 3 + 2$ | $29 = 4\cdot 7 + 1$ | $105 = 7\cdot 15 + 0$ | $75 = 12\cdot 6 + 3$

- násobek 6 → $6k$ | zbytek 2 po dělení 3 → $3k+2$ | liché číslo → $2k+1$ | zbytek 4 po dělení 8 → $8k+4$
- Co znamená $3k+1$? → zbytek 1 po dělení třemi, např. 1, 4, 7.
- Jsou 8 a 15 soudělná? → Ne, jsou nesoudělná (i když ani jedno není prvočíslo).

6. Důkaz dělitelnosti

TEORIE

- Číslo n se rozdělí podle zbytku na všechny možné tvary; každý tvar se dosadí a z výrazu se vytkne dělitel.
- Umocnění dvojčlenu: $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$. **!** Musí se dokázat **všechny** případy.

PŘÍKLADY

Dokažte $3 \mid n^3 + 2n$. Úprava: $n^3 + 2n = n \cdot (n^2 + 2)$.

Tvar n	Úprava	Závěr
$3k$	$(3k)^3 + 2 \cdot 3k = 27k^3 + 6k = 3 \cdot (9k^3 + 2k)$	✓
$3k+1$	$(3k+1)^2 + 2 = 9k^2 + 6k + 1 + 2 = 9k^2 + 6k + 3 = 3 \cdot (3k^2 + 2k + 1)$	✓
$3k+2$	$(3k+2)^2 + 2 = 9k^2 + 12k + 4 + 2 = 9k^2 + 12k + 6 = 3 \cdot (3k^2 + 4k + 2)$	✓

7. Znaky dělitelnosti

TEORIE

Dělitelné	Podmínka	Dělitelné	Podmínka
2	končí 0, 2, 4, 6, 8	3 / 9	ciferný součet dělitelný 3 / 9
5	končí 0 nebo 5	6	dělitelné 2 a 3
10	končí 0	12	dělitelné 3 a 4 (**!** ne 2 a 6)
4 (20, 25, 50)	poslední dvojčíslí dělitelné 4 (20, 25, 50)	7	znak není, zkusit vydělit
8	poslední trojčíslí dělitelné 8		

PŘÍKLADY

- **25316:** dělitelné 4 → ANO (16) | dělitelné 25 → NE
- **672534:** ciferný součet 27 → dělitelné 3 i 9 | **23487:** ciferný součet 24 → dělitelné 3
- 76∗2 **dělitelné 9:** $* = 3$ (ciferný součet je pak 18)
- $D(24) = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ (dvojice $1 \cdot 24,\ 2 \cdot 12,\ 3 \cdot 8,\ 4 \cdot 6$)

8. Prvočísla, rozklad, NSD a nsn

TEORIE

- **Prvočíslo** má právě 2 dělitele. **Číslo složené** má alespoň 3 dělitele. **! Číslo 1 není ani prvočíslo, ani složené.**
- Každé $n > 1$ lze zapsat **jediným způsobem** jako $n = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$, kde $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ jsou prvočísla.
- **NSD:** prvočísla, která jsou ve **všech** rozkladech, s **nejnižší** mocninou.
- **nsn: všechna** prvočísla z rozkladů, s **nejvyšší** mocninou. Kontrola: $D(a,b) \cdot n(a,b) = a \cdot b$

PŘÍKLADY

Rozklad 36:

36	2
18	2
9	3
3	3
1	

$36 = 2^2 \cdot 3^2$

Další rozklady: $24 = 2^3 \cdot 3$ | $72 = 2^3 \cdot 3^2$ | $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ | $7260 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11^2$

NSD a nsn:

- $D(24, 36) = 2^2 \cdot 3 =$ **12** | $n(24, 36) = 2^3 \cdot 3^2 =$ **72**
- $D(36, 48, 60) = 2^2 \cdot 3 =$ **12** | $n(6, 21, 28) = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 =$ **84**

Slovní úlohy:

- Obdélník 16×12 cm na co nejméně shodných čtverců: $D(16, 12) = 4$ → čtverce o straně **4 cm**, je jich $4 \cdot 3 =$ **12**.
- Cvičenci (ve 2-, 3-, 4-, 5-i 6-stupu jeden chybí): $n(2, 3, 4, 5, 6) - 1 = 60 - 1 =$ **59**.
- 126 sešitů, 84 tužek, 168 pravítek: $D =$ **42** balíčků, v každém 3 sešity, 2 tužky, 4 pravítka.

9. Zlomky

TEORIE

Krácení: čitatel i jmenovatel se dělí stejným číslem. | **Sčítání:** převod na společného jmenovatele (nsn jmenovatelů).

PŘÍKLADY

$\frac{216}{468} = \frac{6}{13}$ | $\frac{135}{495} = \frac{3}{11}$ | $\frac{3}{10} + \frac{7}{16} - \frac{13}{24} = \frac{72 + 105 - 130}{240} = \frac{47}{240}$ | $0{,}4 = \frac{2}{5}$ | $0{,}625 = \frac{5}{8}$